

陳念誠 *Nien-Cheng Chen*

國立成功大學 資訊工程學系 畢業 · 全端開發 × AI 應用 × IoT 軟硬整合

☎ 0906-516-870 ✉ ncchen99@gmail.com 🌐 ncchen99 🌐 線上版



自我介紹

ABOUT

我熱衷於把身邊觀察到的真實問題，做成**真正有人在用的產品**——從為成大學生設計、上線即累積 260 位使用者的聚餐媒合 App「Tuckin」，到全校 230 個社團幹部每天操作的社團聯合會 CMS 平臺，都是我從發想、設計、開發到上線獨立完成的作品。

技術版圖橫跨前端（React、Next.js、Vue.js、Flutter）、後端（FastAPI、Supabase、Firebase）、雲端部署（Cloudflare、Fly.io、Docker）與 AI 應用（LLM 語意查詢 Pipeline、Vertex AI RAG）。也具備 IoT 軟硬整合經驗，曾以 ESP32 + MQTT + Flutter 打造分散式電子紙控制系統，並獲元太電子紙創新設計工作坊**第一名創新金獎**、北捷黑客松**第一名與宏碁特別獎**。

技能總覽

SKILLS

前端／行動	React / Next.js / Vue.js / TypeScript / Tailwind CSS Flutter (iOS + Android 上架)
後端／雲端	FastAPI / Node.js / Supabase (PostgreSQL) / Firebase Cloudflare / Fly.io / Docker / GitHub Actions
AI／其他	LLM Pipeline / RAG (Vertex AI) / OpenAI API Playwright E2E ESP32 / MQTT

競賽與獲獎

AWARDS

🏆 第一名 創新金獎

2025 元太科技 (E Ink) 電子紙創新設計工作坊
提案「Skin-Brick 電子紙積木套組」

🏆 第一名 + 宏碁特別獎

2025 北捷黑客松 (台北捷運主辦)
作品「捷境 MetroSense」

- 雙北城市設計節 **入選決賽** (Taipei City Dashboard 城市儀表板)
- 成大資工系專題 **第三名** (智能後空翻教練：基於 LSTM 之人體動作識別)
- 金矽獎 參賽經驗

國立成功大學 夏漢民太空科技中心 | 網頁工讀生

2025/09 – 2026/07

🔗 線上網站 · hmsstc.ncku.edu.tw

獨立負責中心官方網站從零到上線的架設、視覺設計與長期內容管理。以 Astro 5 建構雙語內容平臺，搭配 Content Collections 管理四大內容類型，並以 schema 驗證確保格式一致。

- **降低內容維護門檻**：以 Markdown + Frontmatter 建立標準化上稿流程，撰寫完整維護與發佈手冊（SOP、檔名規則、圖片規範、FAQ），讓非技術人員也能自行更新內容。
- **雙語機制**：中英文檔案配對（`slug.md` / `slug.en.md`），英文缺稿時自動回退中文並提示。
- **圖床自動化**：自行開發 Node.js 上傳工具，自動壓縮 WebP、產生縮圖、上傳 Cloudflare R2 並生成相簿 YAML——把「整理一本相簿」從手動數小時縮短為一行指令。

Astro 5 · TypeScript · Tailwind CSS · React · Cloudflare R2 · Sharp

成大工業設計系 張老師研究室 | 前端開發

2025/09 – 2026/07

臺語文學習平臺

🔗 線上網站 · www.taigiedu.com

「臺語文計畫」把過往分散的翻譯、詞彙查詢、認證考試資源與在地文化內容整合在同一入口，協助本土語言的教育推廣。平臺前端以 React 18 + Vite 建構：

- **學習工具**：翻譯、逐字稿轉譯、詞彙查詢、親屬關係計算機等頁面開發。
- **會員與後台**：JWT 認證與自動 Token 刷新；管理後台整合拖放排序（dnd-kit）與資料表格（TanStack Table）；Firebase Firestore 即時派送全站公告。
- **品質保證**：建置 Playwright E2E 測試架構（冒煙 + 回歸），整合 Tesseract.js OCR 自動識別驗證碼，實現登入流程自動化測試。
- **部署**：Cloudflare Pages / Workers（Wrangler），以環境變數功能開關控制上線節奏。

React 18 · Vite 7 · React Router · Firebase · Cloudflare · Playwright · Tesseract.js

凱鈿行動科技（Kdan Mobile） | 品質保證實習生

2024/06 – 2024/09 · 台南

負責 DottedSign（點點簽）產品線的 Flutter 應用與 SaaS 服務測試，參與測試案例設計與執行。這段經驗養成我以使用者角度檢視產品的習慣，深刻影響後來個人專案重視 E2E 測試的開發文化。

帕亞科技（PAIA） | 兼職前端工程師

2022/04 – 2023/03 · 台南

使用 Vue.js 與 Three.js 開發 3D 場景編輯器，讓使用者能在瀏覽器中直觀編輯與預覽 3D 場景；負責互動介面開發與 3D 渲染效能優化。

精選專案

SELECTED PROJECTS

以下專案皆由本人獨立或主導完成——從產品發想、UI 設計、前後端開發到部署上線。

● Tuckin | 雙平臺聚餐媒合 App 260 位使用者 App Store + Google Play 上架

github.com/ncchen99/Tuckin

專為成大學生設計的聚餐媒合平臺：預約下週聚餐時段，系統自動分組，成員投票決定餐廳，讓陌生同學透過一頓晚餐自然建立連結。把「認識陌生人」的阻力降到最低——上線後許多使用者養成「每週和新朋友吃一頓晚餐」的習慣。

- **Real-time 即時系統**：聚餐狀態即時同步到所有成員裝置，搭配 FCM 推播提醒。
- **身分信任機制**：Google OAuth 登入，成大 email 自動獲得學生認證，可選擇僅與校內同學分組。
- **分組演算法**：依時段、飲食偏好與個性測驗自動分組，以出席率停權機制維護聚餐品質。

Flutter · Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS) · FastAPI · Google OAuth · FCM · PLpgSQL



● NCKU-CA | 社團聯合會 CMS

全校 230 個社團使用

自發性發起

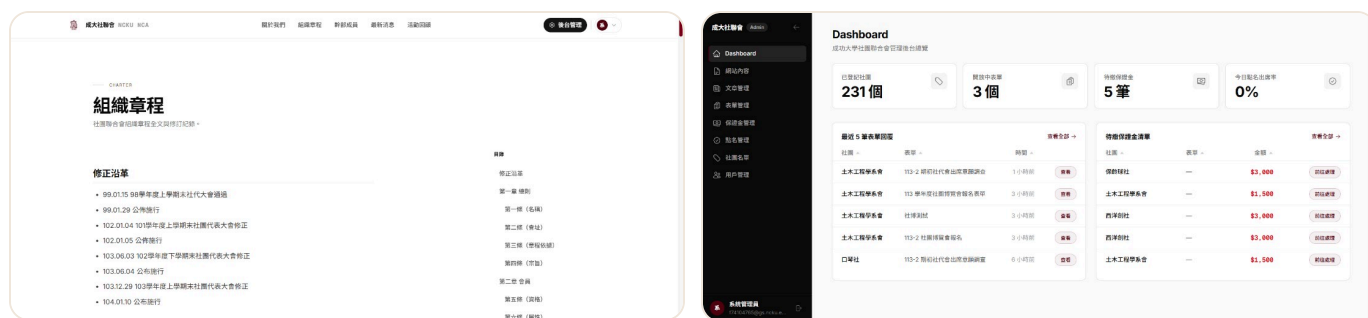
github.com/ncchen99/NCKU-CA

[線上預覽 · ncku-ca.vercel.app](#)

為成大社團聯合會開發的官方網站與 CMS，把過去仰賴紙本與零散表單的行政流程徹底數位化——社團幹部從「跑流程、交紙本」變成「線上填表、即時查詢」。

- **表單系統**：模板快速建立、13 種欄位型別、條件顯示、格式驗證、CSV 匯出，可綁定保證金政策。
- **點名系統**：活動現場密碼簽到、即時簽到率、手動補點與匯出——大型活動點名從人工唱名變成幾秒鐘操作。
- **保證金管理**：待繳／已繳／已退還三態管理、批次操作、備註稽核軌跡。
- **資料自動同步**：Python + Playwright 爬蟲自動抓取全校社團資料，每學期一鍵更新主檔。

Next.js (App Router、ISR) · TypeScript · Firebase · Cloudflare R2 · Python + Playwright · Vercel



● Coffee Pocket | LLM 語意搜尋咖啡廳平臺 PWA

github.com/ncchen99/Coffee-Pocket

[線上預覽 · tainan-cafe.web.app](#)

以臺南咖啡廳為主題的探索工具：用自然語言（「有插座適合工作的咖啡廳」）或實用標籤快速找到符合情境的店家——「找店」從反覆爬文十幾分鐘變成一次搜尋幾秒鐘。

- **LLM 語意萃取 Pipeline**：多來源抓取店家資料、Place ID 去重後，以 LLM 把公開評論萃取為結構化語意標籤，附信心分數與證據數（例：「插座多 — 12 則評論提及」）。
- **自然語言查詢**：Supabase Edge Function 解析口語需求、轉換為標籤篩選條件，支援 AND / OR 組合。
- **社群校正機制**：登入使用者可對標籤投票，持續校正資料正確性。
- **UI/UX 體驗優化（核心亮點）**：參考 Google Material Design 與 Google Maps 的「單頁式 + Bottom Sheet」互動模式，把地圖、搜尋與店家詳情整合在同一畫面流暢切換，達到零學習門檻、順手直覺的操作體驗。

React 18 · TypeScript · Mapbox GL JS · Supabase (PostGIS + Edge Functions) · FastAPI · Python + Playwright · LLM (OpenRouter / OpenAI)



● Zplit | 即時同步分帳 PWA 獨創雙軌分帳邏輯

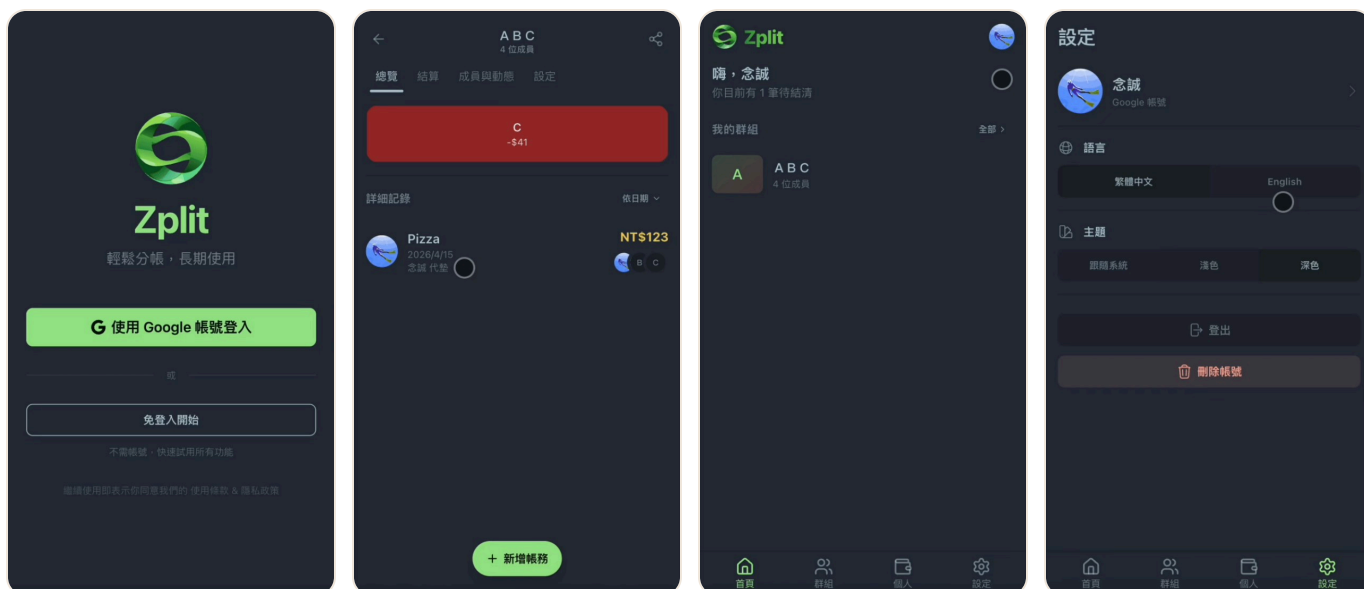
 github.com/ncchen99/Zplit

 [線上預覽 · zplit.web.app](https://zplit.web.app)

行動優先的分帳 Web App，以 Firebase 實現跨裝置即時同步。這是一款**特別針對手機端優化**的網頁——從狀態管理到介面設計，皆依照手機的操作流程量身規劃，確保單手操作與即時回饋的順暢體驗。市面工具多以「單次活動群組」為中心，Zplit 獨創**個人與團體雙軌分帳**：出遊的團體帳與室友間的長期往來帳並行管理，固定朋友圈可長期使用同一套工具。

- **群組分帳**：平均／指定金額／百分比三種分攤模式，自動計算淨額並給出最少轉帳次數的結算路徑。
- **個人往來**：獨立管理與每位聯絡人的借貸／代墊紀錄，檢視淨額與歷史互動。

React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · Zustand · Firebase (Auth + Firestore) · react-i18next · Playwright · Cloudflare R2 / Turnstile



● 捷境 MetroSense | AI 智能交通助手 2025 北捷黑客松 第一名 + 宏碁特別獎

 github.com/ncchen99/Metro-Sense

 線上預覽 · metro-sense.vercel.app

為台北捷運設計的 AI 助手：以「個性化開關」區分**通勤模式**與**旅遊模式**，介面隨使用情境改變，並以自然語言與語音互動取代層層選單，讓長輩與觀光客也能無門檻查詢路線。

- **語音互動閉環**：STT → AI 問答 → TTS，AI 回應以 SSE 逐字串流輸出。
- **高可用架構**：Vercel 前端 + Fly.io 主力後端（冷啟動 < 1 秒）+ Render 備援，前端 1 秒內自動偵測並無縫切換，達成使用者無感知的自動容錯。

React 18 · Framer Motion · FastAPI · OpenAI API (GPT-4 / STT / TTS) · SSE · Vercel + Fly.io + Render



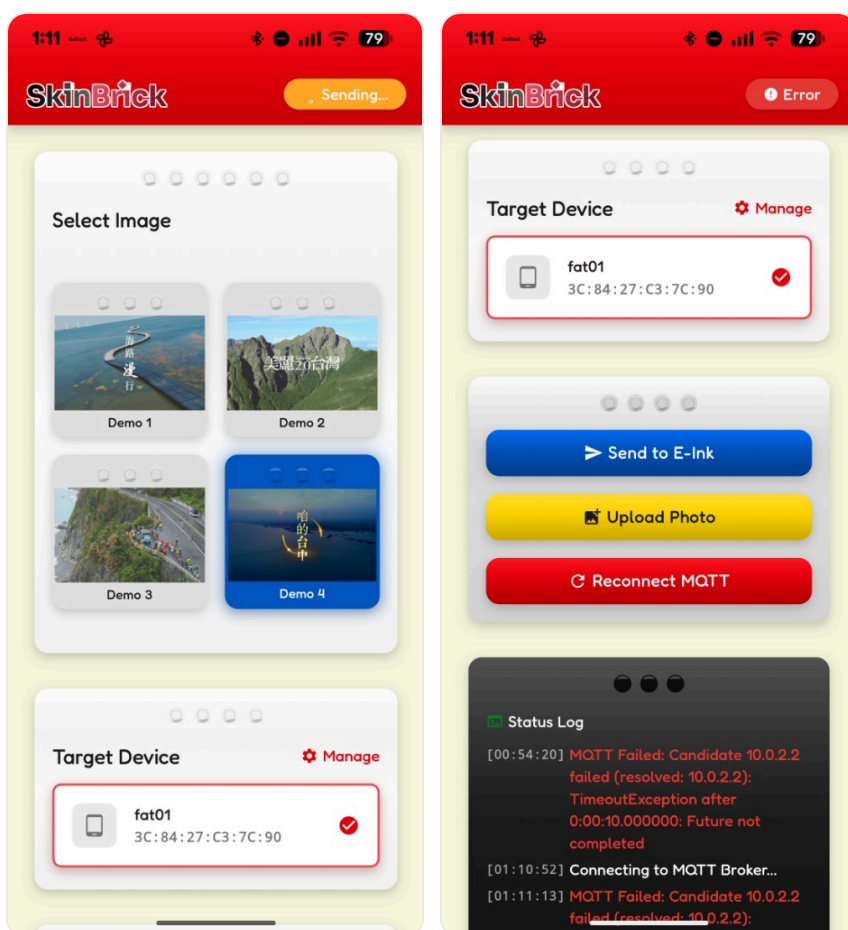
● InkSync | 分散式多裝置 E-Paper 控制系統 IoT 軟硬整合

github.com/ncchen99/InkSync

用手機 App 同時控制多台電子紙裝置的顯示內容，適用展場看板、桌面資訊牌等情境。相關領域經驗也促成 2025 元太電子紙創新設計工作坊**第一名創新金獎**（團隊提案「Skin-Brick 電子紙積木套組」，與成大工設系人因互動設計研究室合作）。

- **MQTT 分散式架構**：ESP32-S3 韌體與 Flutter App 均為 MQTT Client，每台裝置以 MAC 位址對應專屬 Topic，可無上限擴充裝置數量。
- **影像處理管線**：App 裁切圖片上傳 Cloudflare R2，韌體下載後解碼並執行 dithering 演算法，輸出至 4.0 吋 7 色電子紙。
- **即時狀態回報與綁定體驗**：訂閱裝置狀態 Topic 即時顯示進度；支援掃描 MAC 條碼綁定裝置。

ESP32-S3 · Waveshare 7-Color E-Paper · PlatformIO · Flutter + Riverpod · Mosquitto MQTT · Cloudflare R2



● Ausexticity | 性教育 AI 問答平臺 新創合作

 github.com/orgs/Ausexticity

負責官方網站與 AI 問答聊天機器人開發，讓使用者能匿名、即時地向 AI 提問——把「不好意思問」的問題變成可以安心探索的知識。

- **RAG 問答系統**：整合 Google Vertex AI RAG 與 BigQuery，讓 AI 回答植基於平臺自有知識庫，降低錯誤資訊風險。
- **SSE 串流回應**：逐字串流輸出提升對話流暢度；Firebase Auth + Firestore 管理使用者與對話。

React · Tailwind CSS · FastAPI · RAG (Vertex AI + BigQuery) · Firebase · Cloudflare Pages

其他代表作品

MORE WORKS

NCKU-Evaluator | Chrome 擴充功能

★ GitHub 31 Stars

在成大選課網頁上直接查詢課程評價——把「開十個分頁交叉比對」變成「滑鼠移過去就看到」，改變許多成大學生的選課習慣。

智能後空翻教練 系上專題 第三名

基於 LSTM 與姿勢估計 (ViTPose) 分析後空翻動作並識別錯誤，提供即時運動指導。負責程式開發與模型訓練 (PyTorch-Lightning)。

Taipei City Dashboard 雙北城市設計節 入選決賽

基於台北城市儀表板開源專案開發，Vue.js 資料視覺化 + Docker Compose 容器化微服務（前端／後端／資料庫分離）。

bulletin | 高中畢業留言板 約 300 名畢業生使用

高中時期以純 HTML / CSS / JS 打造的畢業留言板——我的第一個「有真實使用者」的作品。